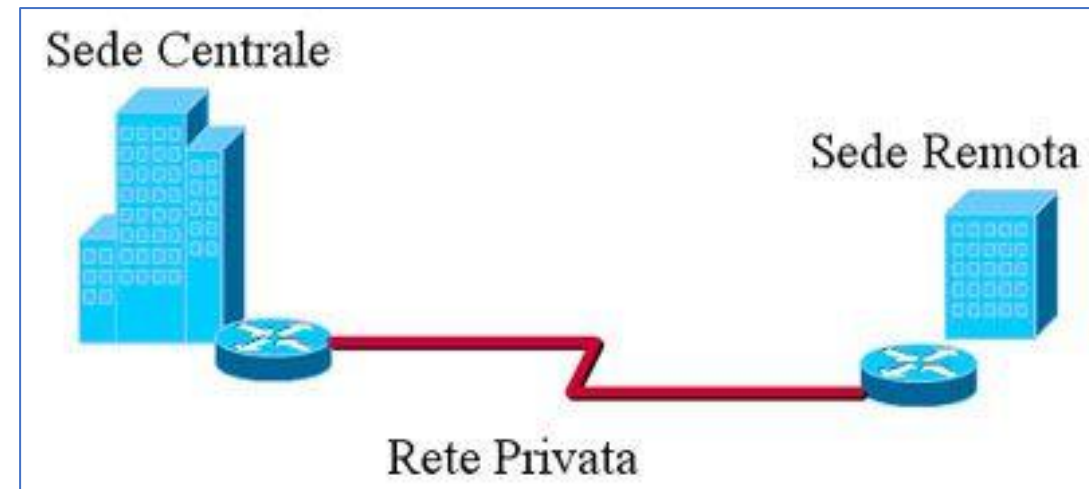




VPN

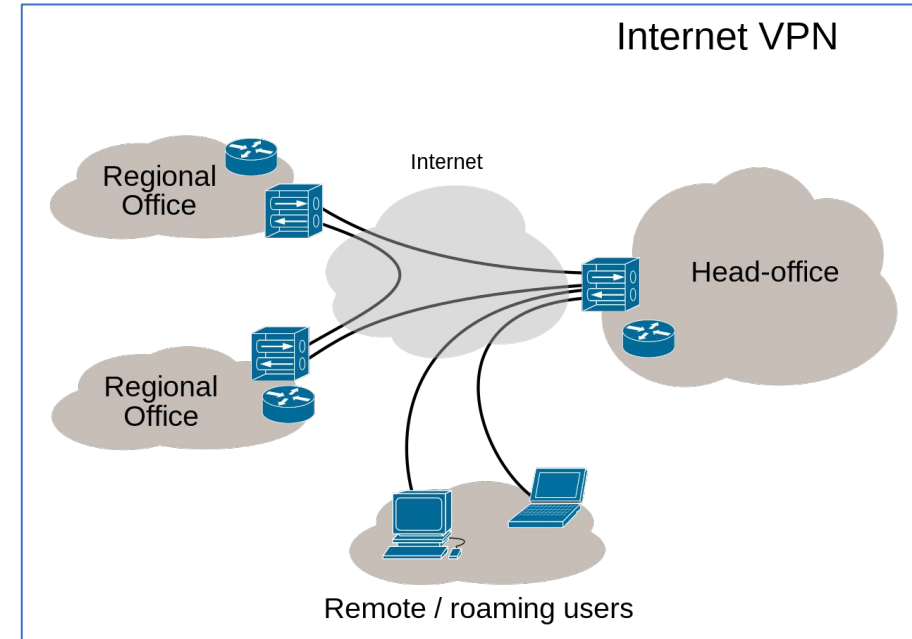
- Le aziende strutturate hanno la necessità di avere una rete di elaboratori privata allo scopo di scambiarsi informazioni in modo sicuro.
- Lo scambio di informazioni non avviene solo internamente ad una sede ma tra più sedi dislocate.
- È necessario quindi noleggiare a pagamento una rete dedicata ad uso esclusivo.



- Larghezza di banda sempre disponibile;
- Nessun problema di accesso;
- Nessuna congestione del traffico a livello di rete;
- Sicurezza garantita;
- Sarà quindi una rete ad alte prestazioni ...

- Altissimi costi di installazione e manutenzione;
- Tempi lunghi per la configurazione e riconfigurazione;
- Non è scalabile;
- Non c'è ridondanza.

- Virtual Private Network, è una rete privata creata all'interno di un'infrastruttura di rete pubblica.
- Ha lo scopo di offrire ad aziende estese geograficamente reti private utilizzando l'infrastruttura della rete Internet.
- Si può vedere una VPN come una rete LAN anche se l'estensione geografica fa riferimento alle reti WAN.
- Non sarà necessario quindi noleggiare reti private.



- Sono configurabili e riconfigurabili facilmente;
- Sono scalabili (Internet);
- È ridondante (Internet);
- Offrono un valido rapporto costo e funzionalità.

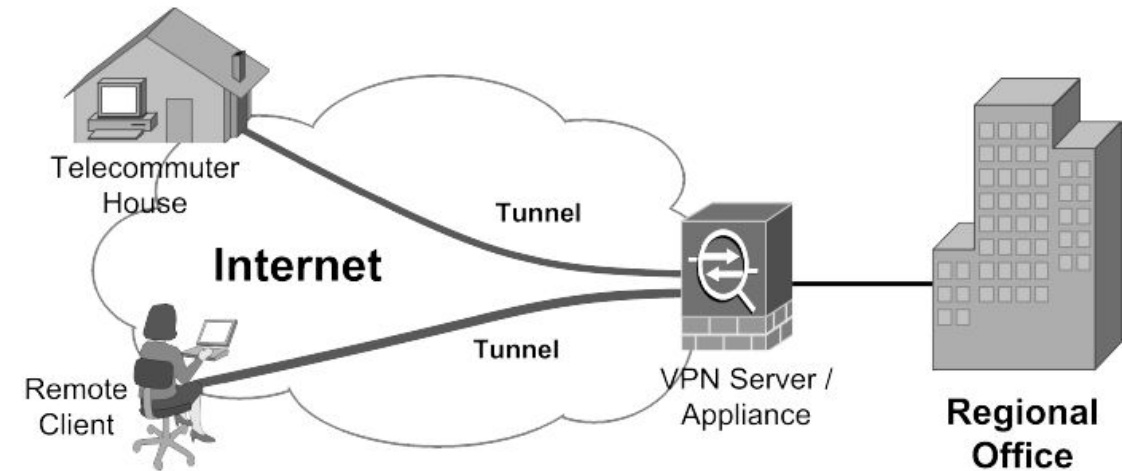
- Variabilità del tempo di trasferimento: traffico, congestione, latenza, ... (Internet);
- Autenticazione, ovvero il controllo degli accessi (Internet);
- Sicurezza delle trasmissioni (Internet).

- REMOTE-ACCESS VPN
- SITE-TO-SITE VPN

REMOTE-ACCESS VPN

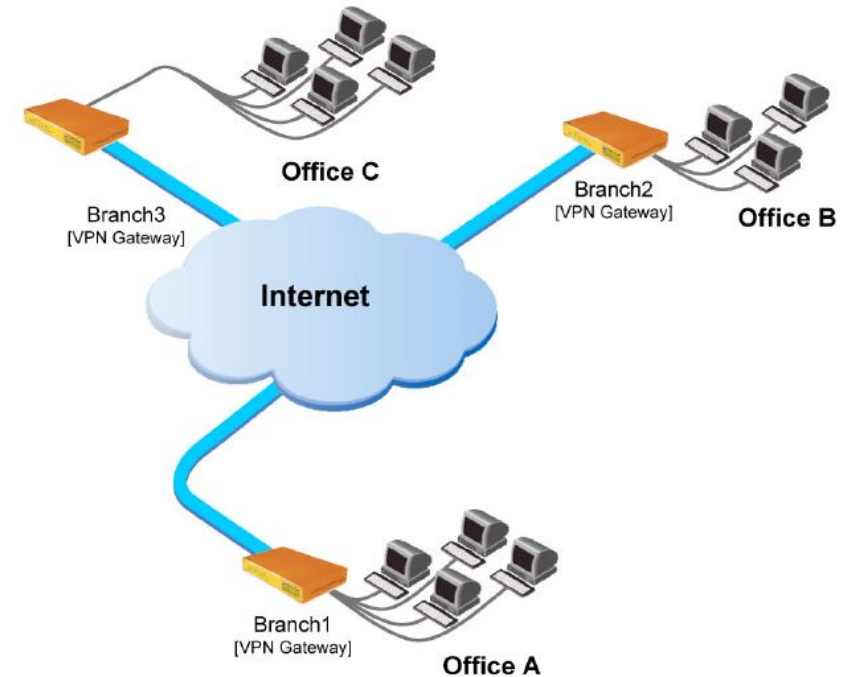


- Consente agli utenti di stabilire una connessione sicura con la LAN aziendale in remoto.
- Permette di accedere alle risorse private salvate in locale come se fossero direttamente collegati ai server della rete.
- In pratica emula il desktop situato nell'ufficio aziendale.
- Tipico esempio: azienda produttrice con centinaia di punti vendita sul territorio.



SITE-TO-SITE VPN

- Permette di stabilire connessioni sicure attraverso la rete pubblica LAN-to-LAN creando così una vera e propria rete WAN privata.
- È adatta per aziende strutturate con varie sedi, ognuna di esse con la propria LAN.
- Due tipi di Site-to-Site VPN:
 - Intranet: una società collega le reti delle sedi remote.
 - Extranet: due società condividono una rete sicura.



SICUREZZA NELLE VPN

- Siccome le VPN utilizzano una infrastruttura pubblica, è necessario proteggere i dati durante la loro trasmissione.
- Un server NAS (Network Access Server), indispensabile per creare una VPN, necessita di un processo di autenticazione (il proprio oppure si avvale di un server di autenticazione).
- Fattori di sicurezza:
 - AUTHENTICATION, AUTHORIZATION e ACCOUNTING (procedura AAA)
 - CIFRATURA
 - TUNNELING

SICUREZZA NELLE VPN – AUTHENTICATION

- È il processo con cui viene verificata l'identità di un sistema per poi concedergli l'autorizzazione a usufruire dei relativi servizi associati.
- Questo processo verifica più fattori di autenticazione, il login con username e password, inoltre, chiede di immettere un codice generato tramite chiave elettronica (MultiFactor Authentication – MFA).

- Dopo aver superato la fase di autenticazione si viene autorizzati ad accedere ai servizi di rete.
- È necessario quindi definire le opportune autorizzazioni per l'accesso ai servizi della rete VPN per ciascun utente (policy di servizio).

SICUREZZA NELLE VPN – ACCOUNTING

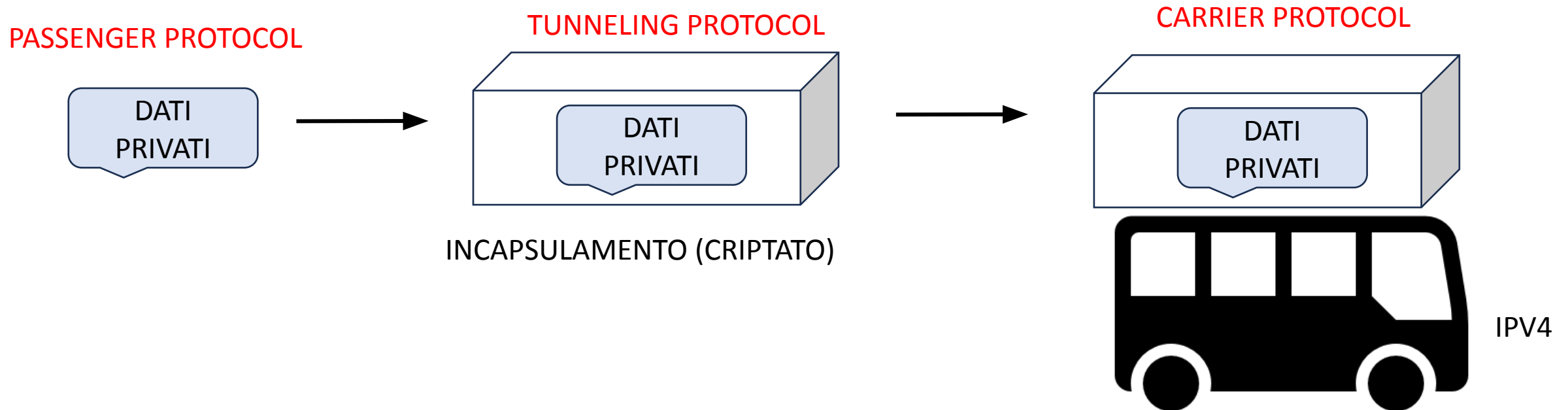
- Con ACCOUNTING si intendono le attività volte a misurare e documentare le risorse concesse a un utente durante l'accesso.
- I dati dell'utente vengono trascritti nei file di log che vengono poi analizzati. Possono includere:
 - Durata della sessione;
 - Dati inviati e ricevuti.
- L'analisi dei file di log serve a controllare se sono state fatte azioni indesiderate, oppure per fini statistici.

SICUREZZA NELLE VPN – CIFRATURA

- Le VPN utilizzano un'ampia gamma di algoritmi di crittografia (3DES, IDEA, ecc.) per cifrare le comunicazioni.
- Le chiavi e l'algoritmo da utilizzare vanno concordati e scambiati attraverso protocolli di sicurezza.
- Ovviamente le informazioni devono essere scambiate in modo sicuro.

SICUREZZA VPN – TUNNELING

- Lo scopo dei protocolli tunnelling è di aggiungere un livello di sicurezza ai pacchetti Internet.
- Gli apparati, principalmente router e firewall, sono predisposti a trasformare e codificare il traffico tra gli end point, tipicamente usato nelle VPN Site-to-Site.

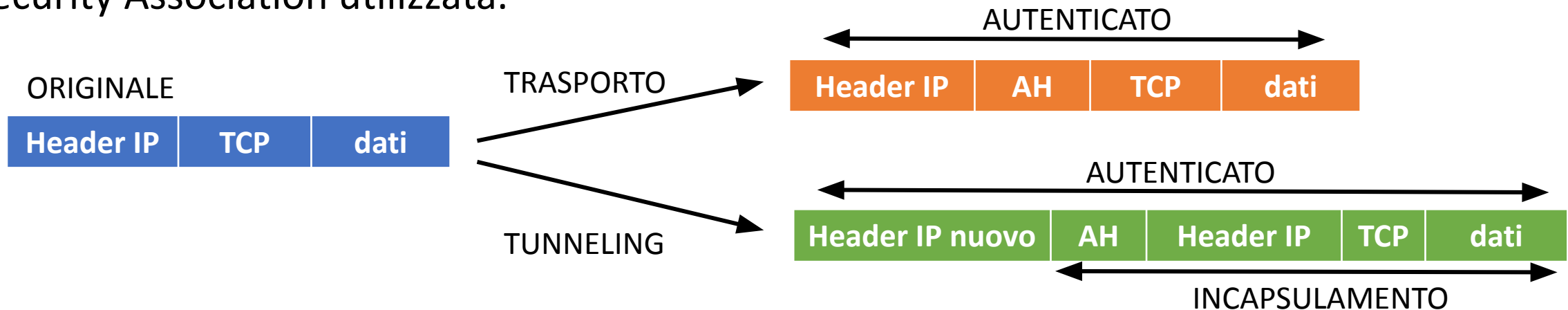


- IPsec (IP security);
- SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security);
- BGP/MPLS (Border Gateway Protocol/ Multiprotocol Label Switching);
- PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol);
- SSH (Secure SHell);
- IEEE 802.1Q (Ethernet VLANs);
- ...

- È la modalità utilizzata principalmente nelle VPN remote access.
- In questa modalità hanno un ruolo fondamentale i software impiegati.
- Il software garantisce cifratura e decifratura dei pacchetti che viaggiano in chiaro.

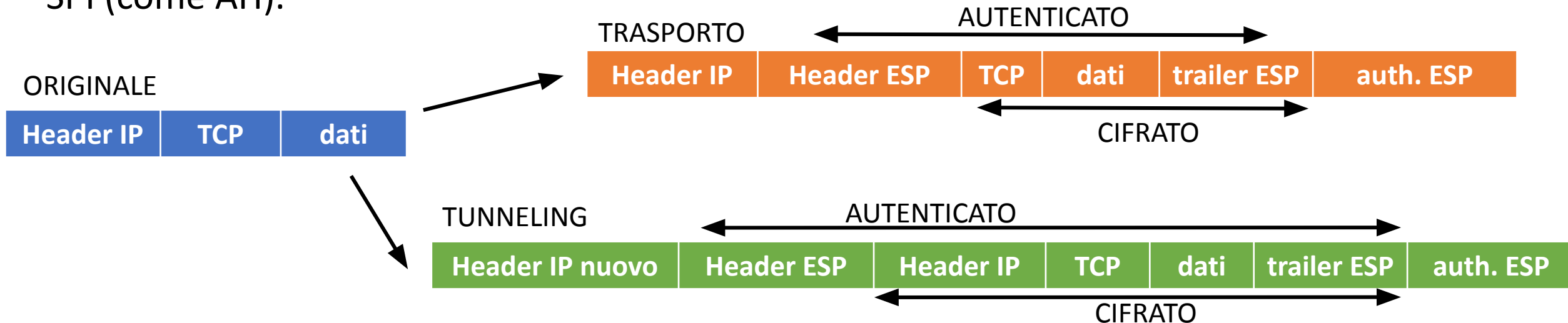
- Uno dei protocolli di tunneling più usati a livello network.
- Permette di realizzare VPN Remote Access e VPN Site-to-Site.
- Può essere utilizzato in modalità trasporto o in modalità tunnelling.
- Composto da tre protocolli:
 - Authentication Header (AH, livello rete)
 - Encapsulating Security Payload (ESP, livello rete)
 - Internet Key Exchange (IKE, livello applicazione)

- Fornisce servizi di autenticazione, integrità e protezione da attacchi di tipo replay (protezione da pacchetti autentici precedentemente intercettati).
- Autentica l'intero pacchetto IP, a eccezione dei campi variabili durante il trasporto nella rete Internet.
- Un campo fondamentale dell'header AH è il Security Parameter Index (SPI) che identifica la Security Association utilizzata.



PROTOCOLLO IPsec – ESP

- Fornisce tutti i servizi del protocollo AH, in più il servizio di confidenzialità dei dati.
- L'autenticazione non copre l'header IP (a differenza del protocollo AH).
- Tra l'Header e il trailer ESP i dati sono cifrati. Authentication ESP contiene i dati usati per autenticare il pacchetto.
- SPI (come AH).



- Si occupa della gestione in modo automatico delle Security Association.
- È reliable, ovvero, se non riceve risposta ritrasmette la richiesta (UDP).
- Realizza un collegamento peer-to-peer in due fasi:
 - Viene creata una IKE Security Association per un collegamento sicuro da utilizzare per i messaggi IKE;
 - Il canale viene utilizzato per negoziare la Security Association per altri protocolli (IPsec SA).

PROTOCOLLO IPsec – FUNZIONAMENTO



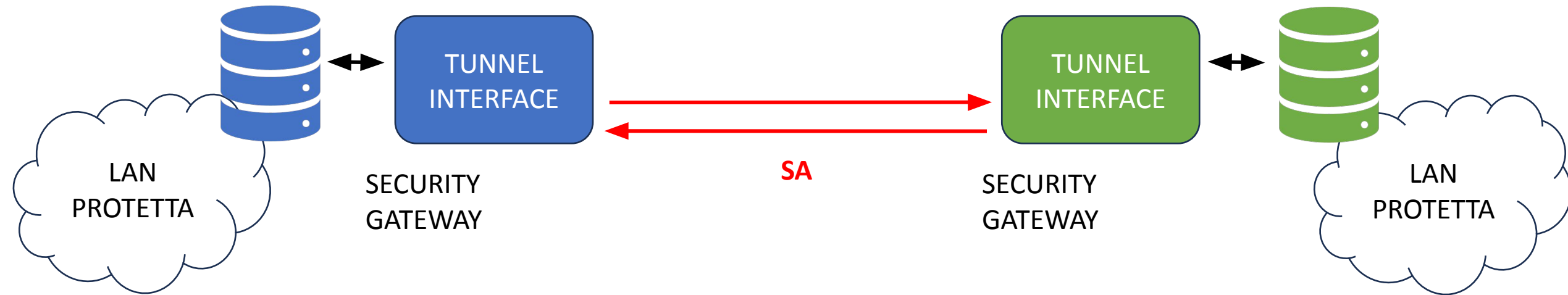
- Due sedi devono comunicare in modo privato utilizzando la rete pubblica.
- Il security gateway si occupa di gestire le Security Association.



PROTOCOLLO IPsec – FUNZIONAMENTO



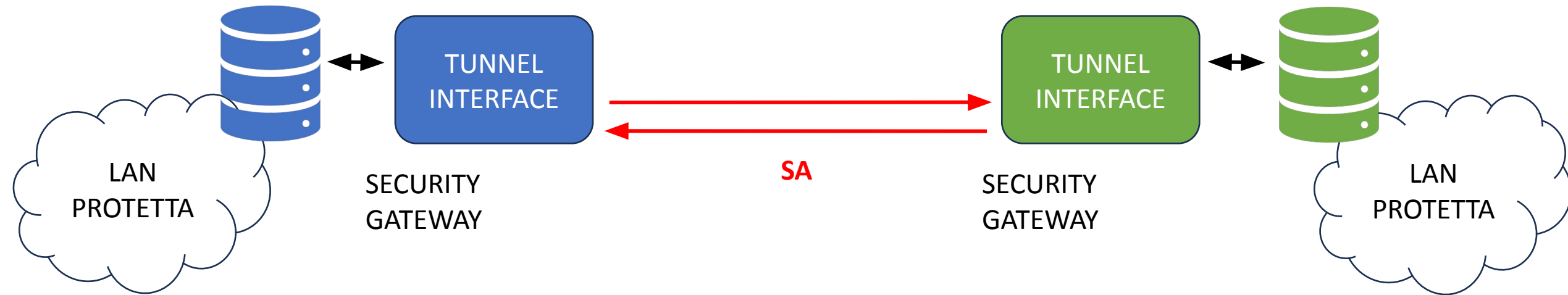
- È necessario instaurare una connessione logica tra le sedi per condividere i meccanismi di sicurezza.
- Questa connessione è chiamata Security Association ed è stabilita utilizzando il protocollo IKE.



PROTOCOLLO IPsec – FUNZIONAMENTO



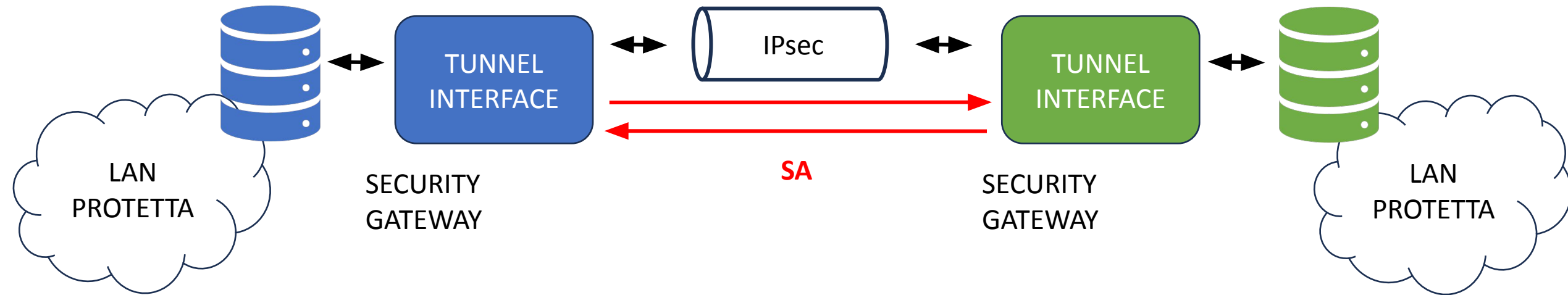
- Le SA sono unidirezionali.
- Tutte le SA attive su un host o su un security gateway sono contenute nel SAD (Security Association Database).



PROTOCOLLO IPsec – FUNZIONAMENTO



- Tramite le SA si condividono i parametri per instaurare un canale sicuro per i pacchetti IPsec.
- Nel SPD (Security Policy Database) sono contenute le politiche di sicurezza.
- I pacchetti IPsec sono controllati due volte, in entrata e in uscita.



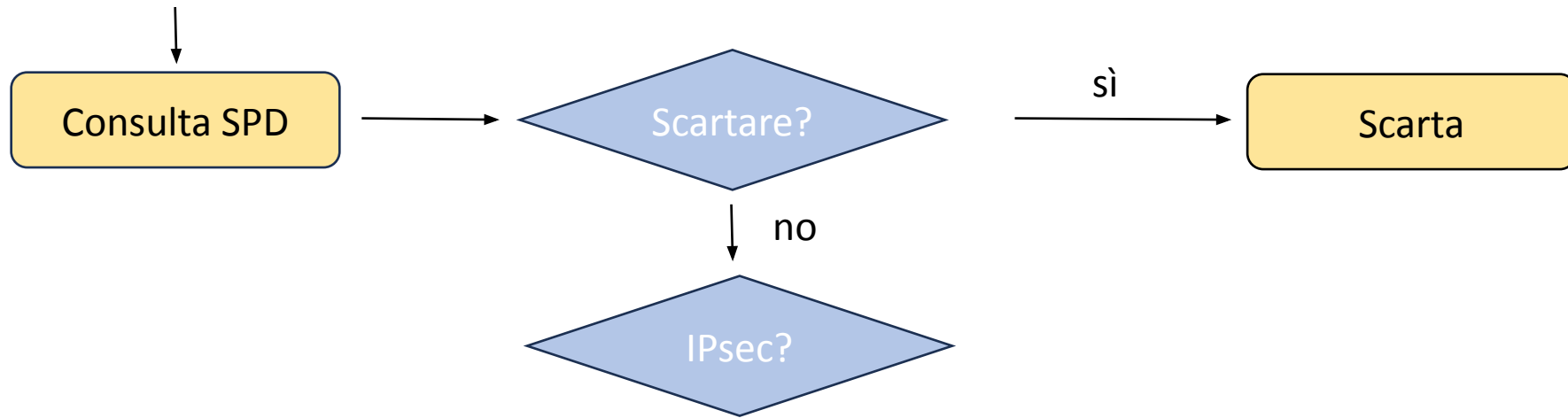
PROTOCOLLO IPsec – USCITA PACCHETTI



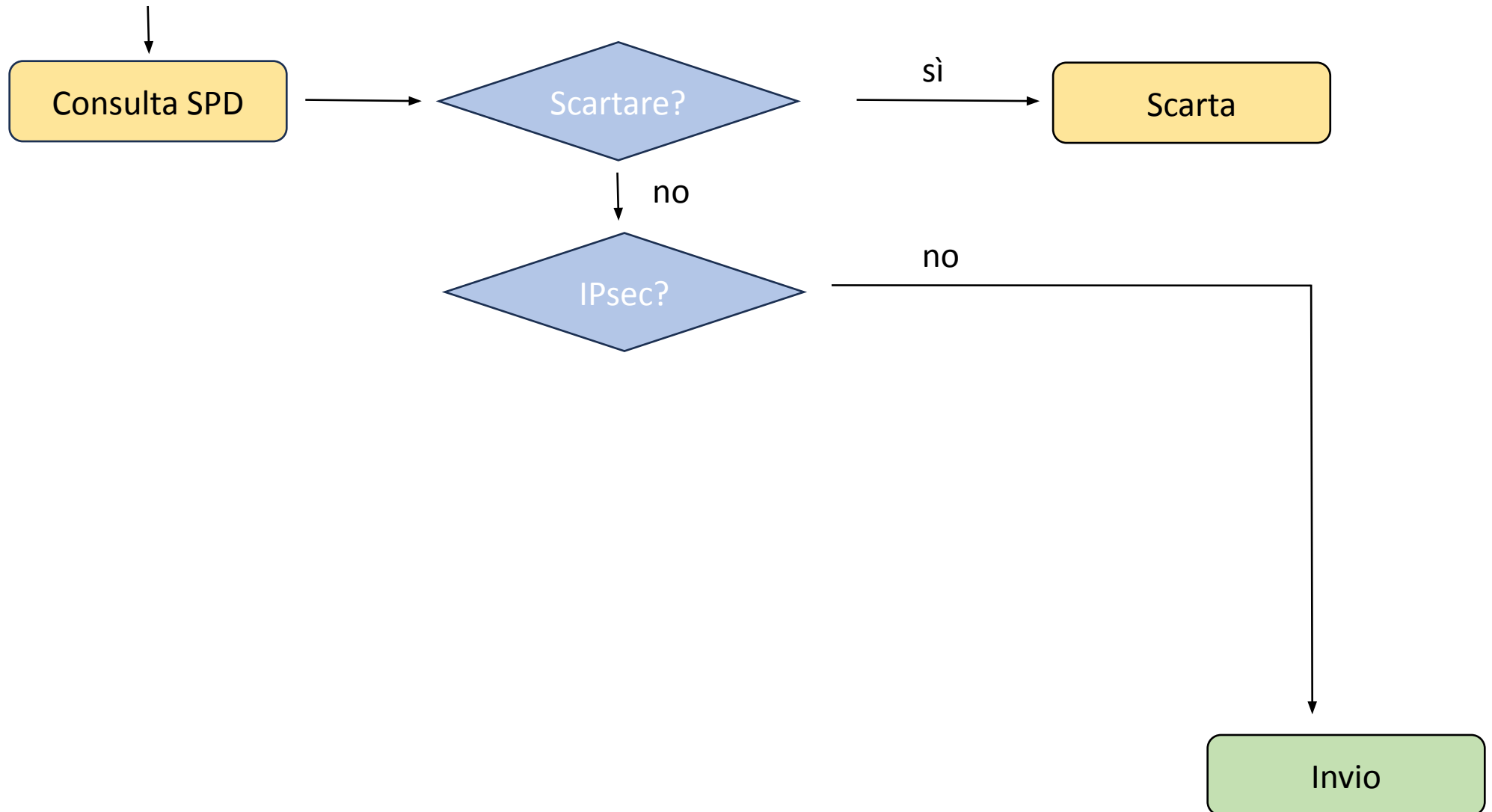
Consulta SPD

Politiche di sicurezza:
scartare il messaggio,
inoltrare il messaggio in
chiaro oppure con IPsec.

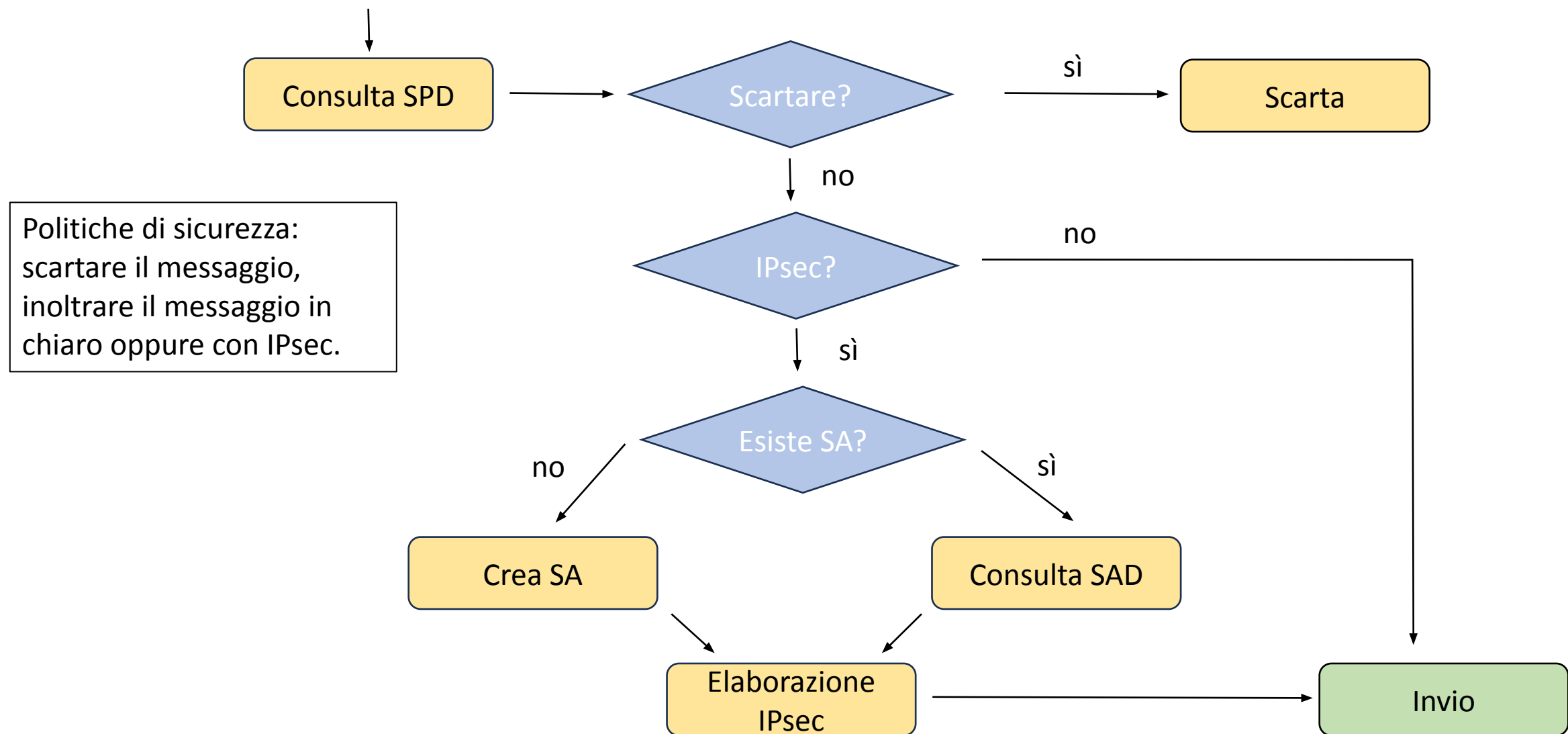
PROTOCOLLO IPsec – USCITA PACCHETTI



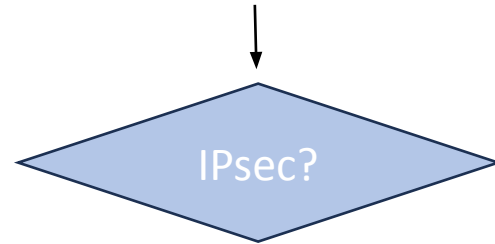
PROTOCOLLO IPsec – USCITA PACCHETTI



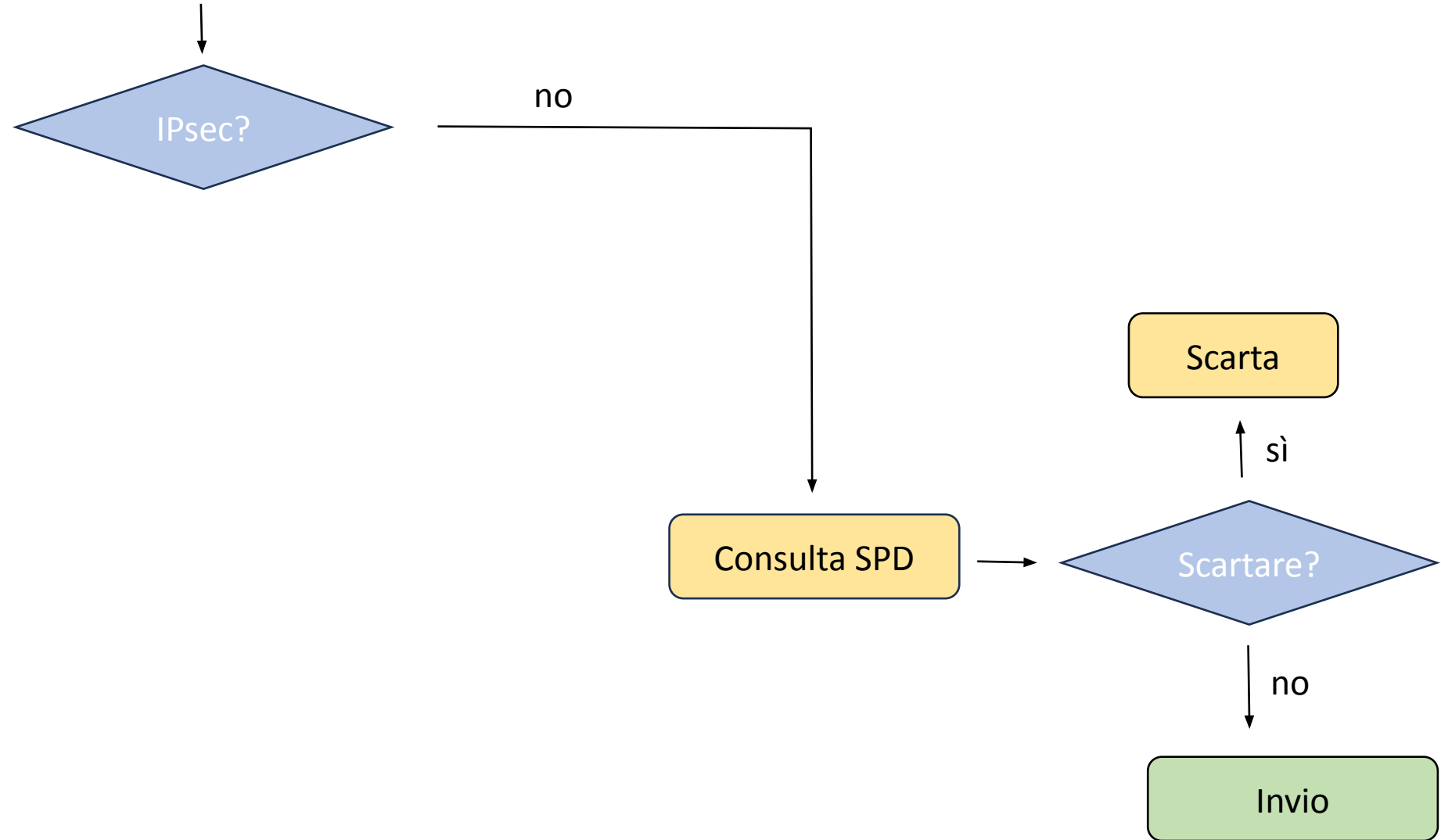
PROTOCOLLO IPsec – USCITA PACCHETTI



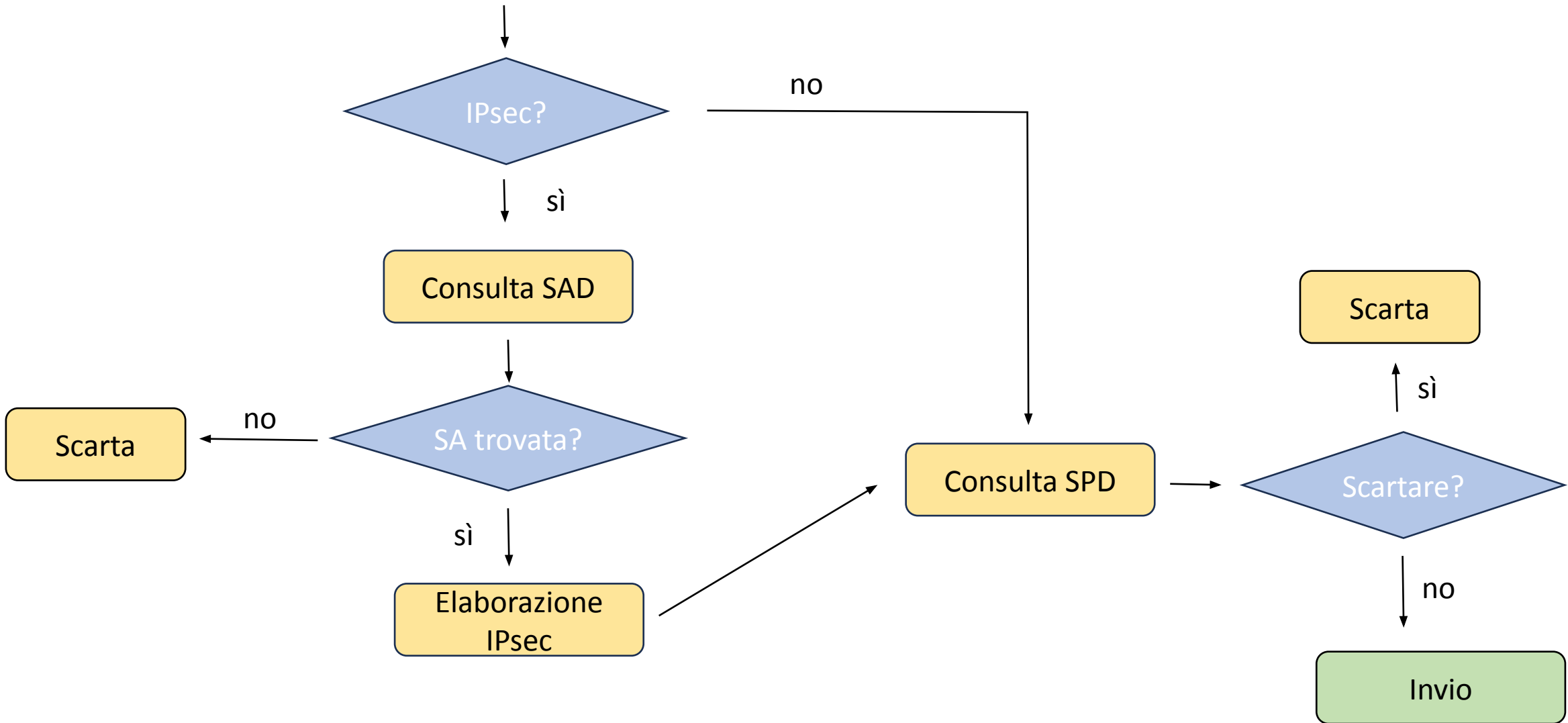
PROTOCOLLO IPsec – ENTRATA PACCHETTI



PROTOCOLLO IPsec – ENTRATA PACCHETTI

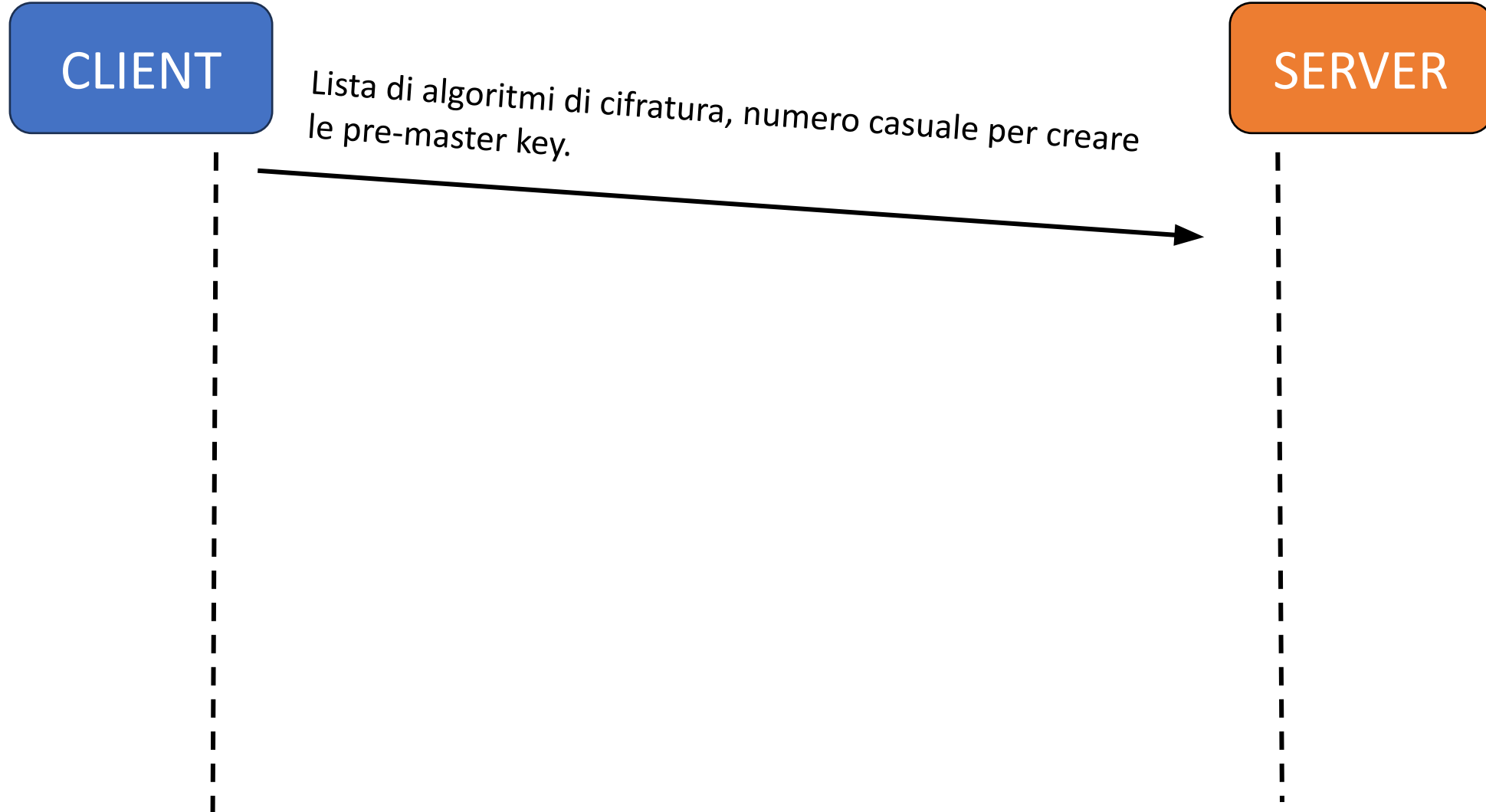


PROTOCOLLO IPsec – ENTRATA PACCHETTI

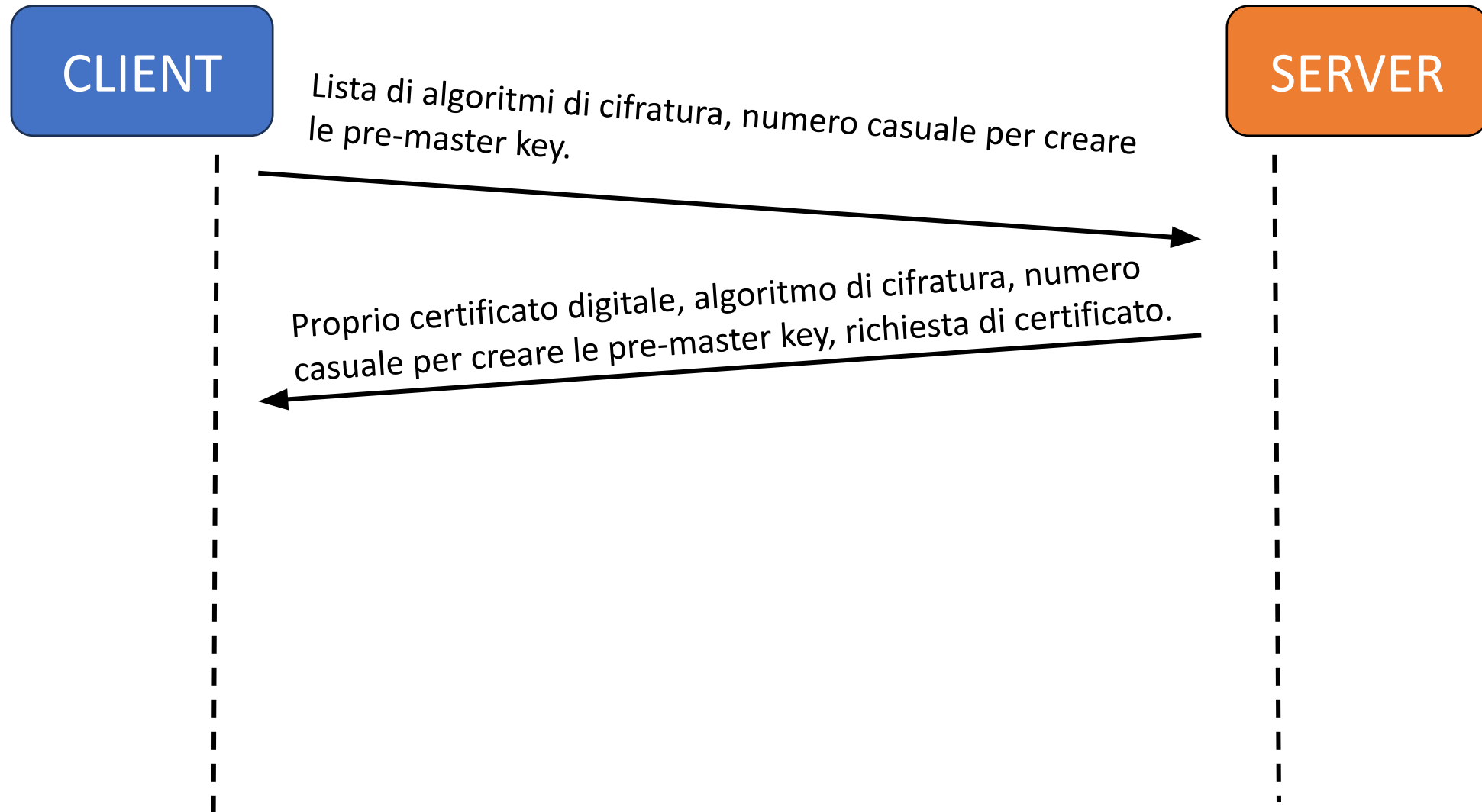


- Secure Sockets Layer / Transport Layer Security, protocolli a livello session.
- TLS deriva dal SSL con minime differenze, tuttavia sono non compatibili ma interoperabili.
- Utilizzato per le VPN Remote Access.
- Il protocollo Client/Server ha lo scopo di autenticare il server da parte del client e viceversa, infine, di creare un canale sicuro e cifrato di comunicazione.

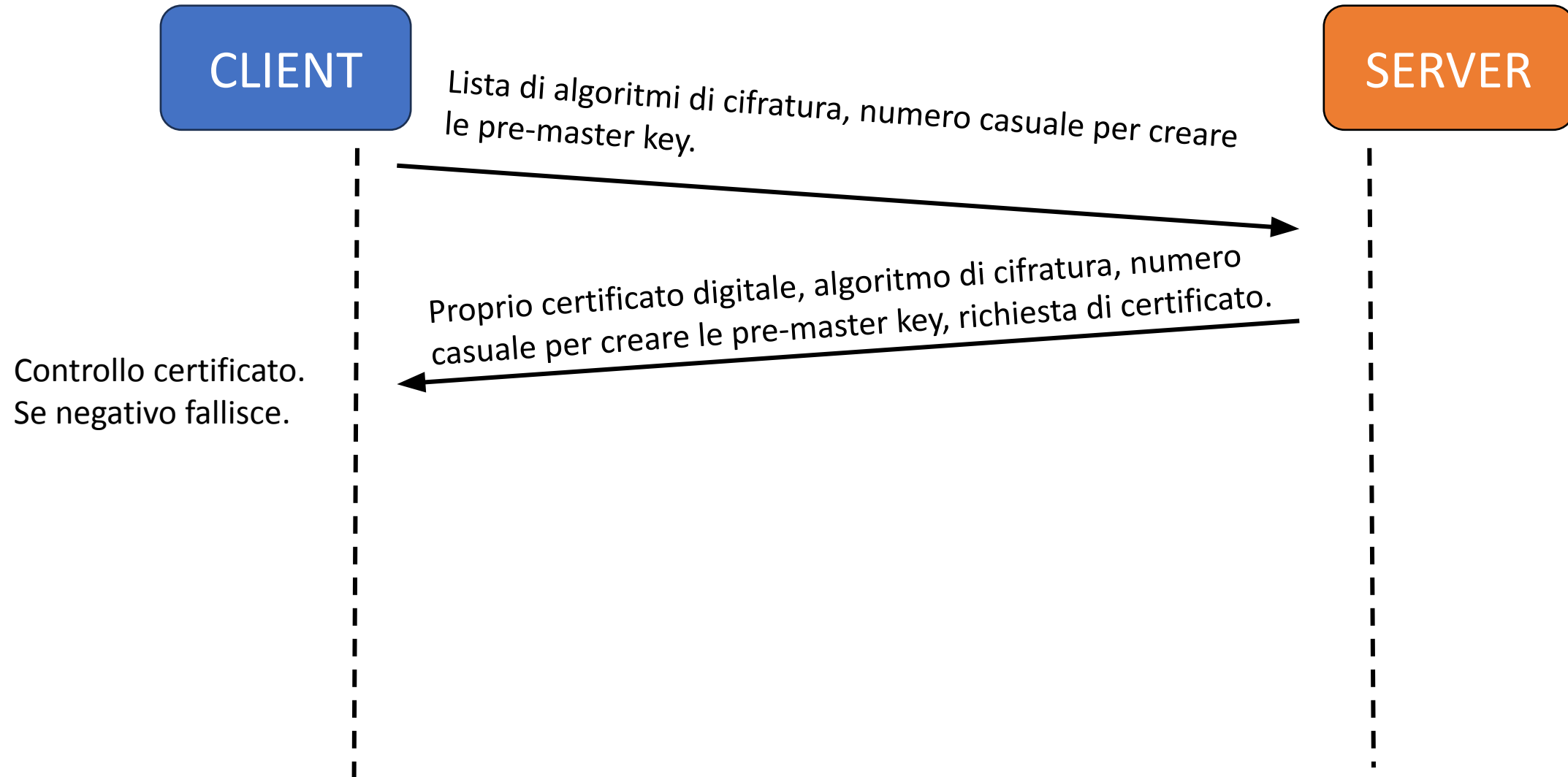
SSL/TLS - CONNESSIONE



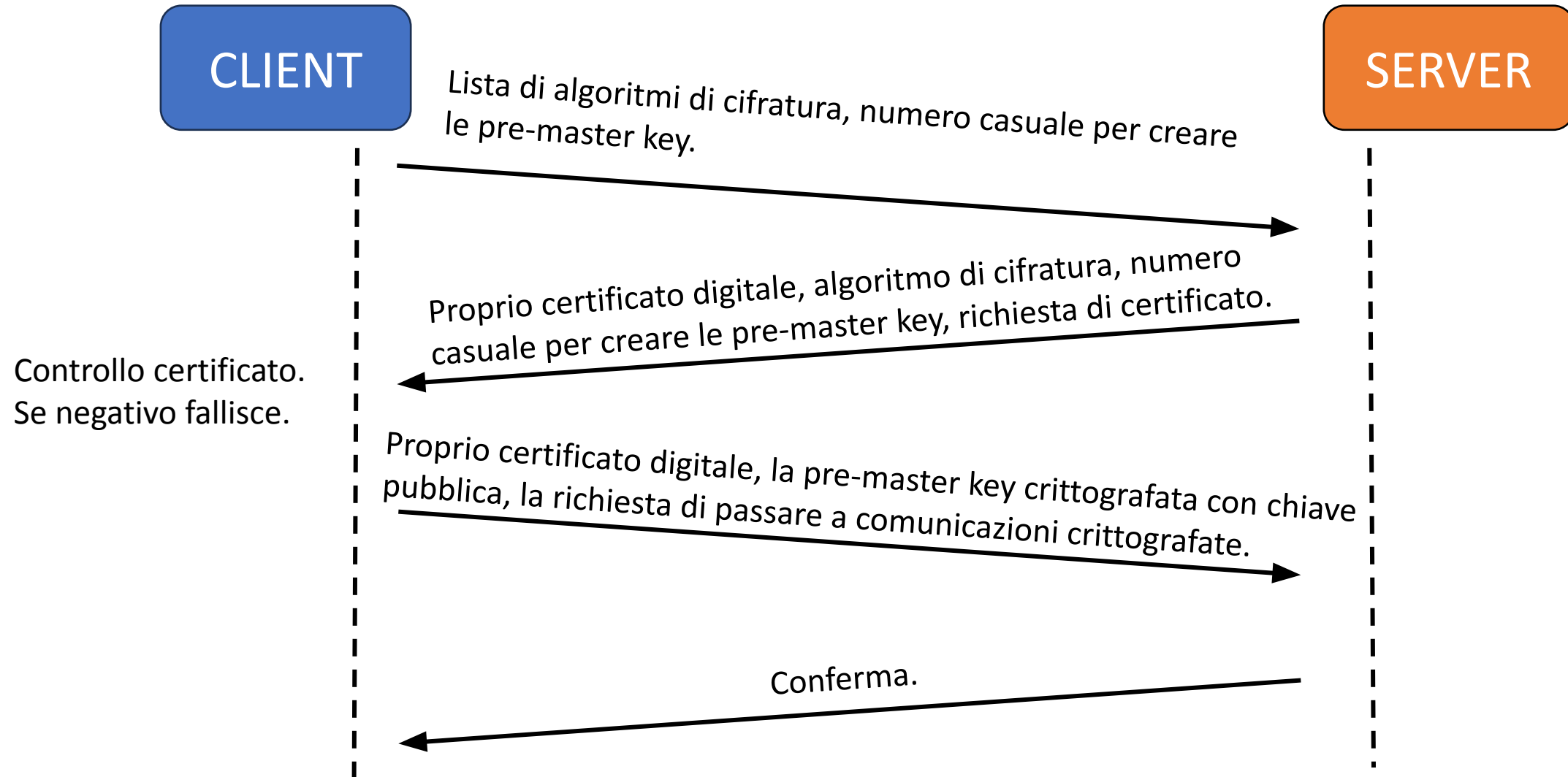
SSL/TLS - CONNESSIONE



SSL/TLS - CONNESSIONE



SSL/TLS - CONNESSIONE



IPsec e SSL/TLS - CONFRONTO

- Architettura complessa (3 protocolli)
- Peer-to-peer
- Livello network
- Protezione di tutto il traffico

- Architettura semplice (un protocollo)
- Client/Server
- Livello session
- Protezione del traffico TCP

CLASSIFICAZIONE VPN – SICUREZZA

- Le reti VPN possono essere classificate in base alla sicurezza:
 - Trusted VPN
 - Secure VPN
 - Hybrid VPN

- La riservatezza dei dati trasmessi attraverso Internet è controllata da un Internet Service Provider.
- ISP garantisce che nessun utente terzo possa usufruire del canale assegnato a una determinata VPN in un determinato momento (QoS – Quality of Service).
- Non permettono la cifratura e il tunneling dati trasmessi.

- Utilizza protocolli che consentono la cifratura e il tunneling.
- Deve garantire:
 - Autenticazione
 - Dati crittografati
 - Livello di crittografia elevata e modificabile nel tempo.

- Unisce le caratteristiche della trusted VPN e della secure VPN.
- Ogni tecnologia supportata dalle Secure VPN si muove attraverso ogni tecnologia già supportata dalle Trusted VPN.
- Lo scenario tipico è quello di adoperare la Secure VPN come parte di una Trusted VPN.

VPN – ALTRI UTILIZZI

- Le connessioni crittografate non proteggono solo le informazioni aziendali, ma anche personali, tra cui il proprio indirizzo IP.
- Usufruire delle informazioni di altri paesi (esempio servizi streaming, e-commerce, ...).
- Per il *gaming*.
- Home banking, esempio, oscurare informazioni sensibili come numero di carta di credito.



FINE